

ETL PROJECT

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisitio)

실시간 생산 모니터링과 작업자 상태(피로도·숙련도) 예측을 결합한 선제적 배치 최적화 플랫폼

DATE: 2026. 04. 28

LEAD: 조용림

1 프로젝트 개요

1.1 제언 배경 및 핵심 문제

사후 모니터링에서 사전 예측·최적화로의 패러다임 전환

기존 한계: 현재 시장의 스마트 팩토리 및 MES(제조 실행 시스템) 솔루션은 주로 설비 데이터 수집과 실시간 관제에 머물러 있다. 이상치가 발생한 후에 알람을 띄우는 사후 대응(Reactive) 구조다.

혁신 지점: 제조 현장의 핵심 요구사항은 단순한 현황 파악이 아니라, '어떻게 배치해야 병목을 막고 생산성을 극대화할 수 있는가'에 대한 예측(Predictive)과 조치 제언이다. 본 솔루션은 AI 엔진을 통해 작업자의 실시간 숙련도와 체력 감쇄율을 예측하여 선제적인 인력 배치 가이드를 제공한다.

1.2 타겟 산업군

수작업 의존도가 높은 노동 집약적 제조 라인

적용 대상: 전자기기 정밀 조립, 의류/신발 봉제, 부품 패키징 등 100% 자동화가 불가능하여 사람의 개입이 필수적인 공정.

해결 과제: 기계와 달리 예측 불가능한 사람의 피로도와 컨디션 저하, 숙련도가 유발하는 병목 현상. 이는 곧 납기 지연과 잔업(Overtime)으로 이어져 인건비 상승의 직접적인 원인이 된다. 본 솔루션은 인적 자원의 효율을 수치화하고 최적화하여 이러한 비용 누수를 차단한다.

1.3 도입 효과(ROI) 및 핵심 기능

Human-in-the-loop 기반의 의사결정 시뮬레이터

비즈니스 가치: 최적의 인력 배치를 통한 전체 라인 효율(LOB, Line of Balance) 상승, 일일 생산량 극대화, 작업자 피로도 분산에 따른 산업재해 및 불량률 감소.

핵심 어필 포인트 (Interactive Simulation): AI가 일방적으로 지시하는 블랙박스 형태의 솔루션이 아닌, 현장 관리자가 AI의 추천 배치를 바탕으로 직접 웹 시뮬레이터에서 인력을 드래그 앤 드롭으로 이동시켜 보며, 즉각적인 생산량 증감률(▲X%)을 확인할 수 있다. 관리자의 노하우와 AI의 예측이 결합하여 현장 수용성을 극대화한다.

미래 확장성: 초기 도입 시 휴리스틱 기반의 가중치 모델로 빠르게 적용하고, 실데이터가 축적됨에 따라 타겟 공장 맞춤형 딥러닝 모델로 이질감 없이 교체(Scale-up)할 수 있는 아키텍처를 제공한다.
(추후 딥러닝 모델 도입 시 AWS SageMaker Serverless Inference 를 활용하여, AI 모델의 학습 및 배포 단계에서도 별도의 인프라 관리 없이 완전한 서버리스 환경을 유지한다.)

1.4 핵심 경쟁력(USP)

완전 서버리스(Serverless) 기반의 Cloud-Native 아키텍처

초기 도입 비용 제로 및 TCO 혁신: 레거시 MES 솔루션은 막대한 초기 서버 구축 비용과 전담 인프라 관리 인력을 요구한다. 본 솔루션은 Fargate, Lambda, Kinesis, Aurora Serverless v2 를 결합한 100% 서버리스 구조로, 서버 프로비저닝이나 OS 관리가 전혀 필요 없다.

비용 최적화: 공장이 가동되지 않는 심야 시간대에는 인프라 유지 비용이 거의 0에 수렴한다. 반면, 교대 시간이나 센서 데이터가 폭주할 때는 시스템이 자동으로 스케일 아웃(Auto-Scaling)되어 병목이나 다운타임 없이 안정적으로 동작한다. 기존 무거운 온프레미스 솔루션 대비 압도적인 가격 경쟁력과 안정성을 확보했다.

1.5 기존 레거시 시스템 연동 및 확장성

마스터 데이터의 매끄러운 융합: 기존에 도입된 무거운 ERP, HR 시스템을 대체하는 것이 아니라 가치를 배가시키는 '지능형 레이어'로 포지셔닝한다. 기존 시스템의 생산 계획 데이터나 작업자 마스터 정보를 동기화하여 활용한다.

동적 가중치 결합 구조: 기존 DB 테이블과 본 솔루션이 연산한 메트릭(시간당 피로도, 실시간 효율 등)을 가중치 기반으로 JOIN 처리한다. 이를 통해 신규 입사자의 최적 투입 위치를 추천하거나, 기존 인력의 직무 전환(Rotation) 적합도를 판단하는 전사적 인적 자원 관리(HRM) 고도화 시스템으로 확장이 가능하다.

2 프로젝트 계획

2.1 프로젝트 일정 (2026.04.28 ~ 2026.05.08)

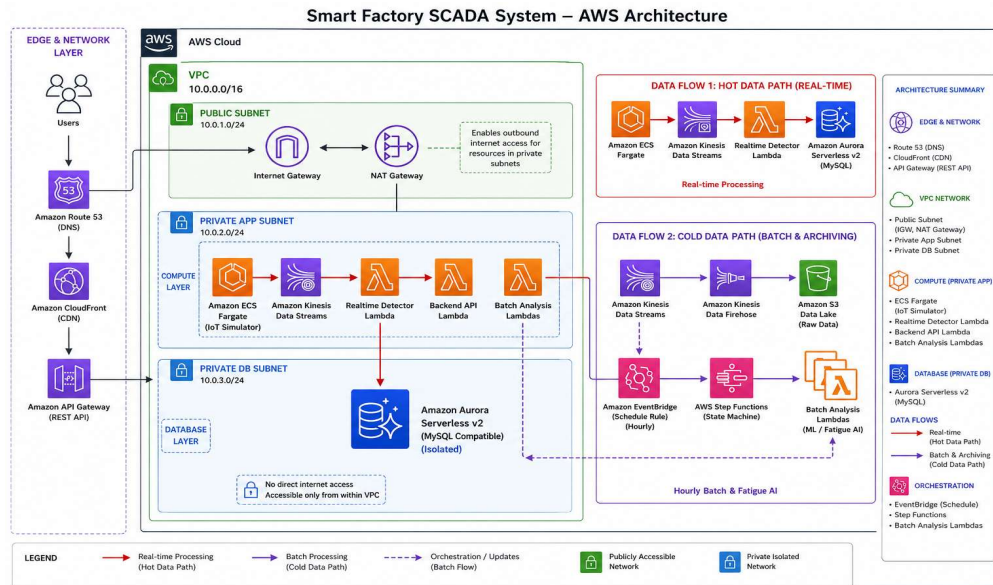
- **Phase 1:** 인프라 및 스트리밍 파이프라인 (4/28 - 4/29)
 - Terraform 기반 AWS 리소스(VPC, Kinesis, S3, RDS) 구축.
 - IoT 시뮬레이터(ECS Fargate) 및 실시간 로그 생성 로직 구현.
- **Phase 2:** 배치 분석 및 AI 로직 구현 (4/30 - 5/03)
 - Step Functions 를 이용한 일일 정산 및 피로도 분석 워크플로우 설계.
 - 숙련도 및 선형 회귀 분석 알고리즘 반영.
 - 추천 알고리즘 개발(숙련도, 피로도 등 피쳐 활용)
- **Phase 3:** 서빙 API 및 웹 시뮬레이터 연동 (5/04 - 5/06)
 - API Gateway 및 관리자 기능(배치 적용, 롤백, 사용자 관리) API 개발
 - 시뮬레이션 UI 및 실시간 대시보드 시각화 완료.
- **Phase 4:** 검증 및 최종 발표 (5/07 - 5/08)
 - 5/07 (목): 발표 자료 최종 점검 및 전체 파이프라인 리허설.
 - 5/08 (금): 프로젝트 결과 발표

2.2 기술 스택

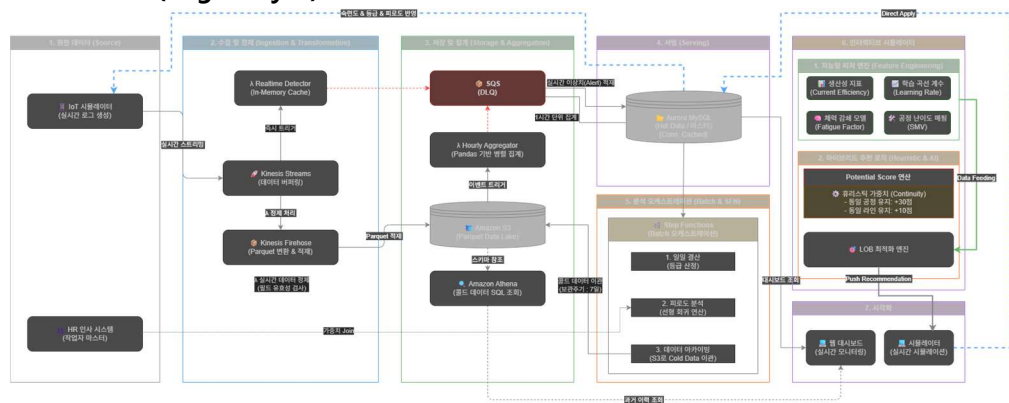
- **Languages:** Python 3.12, JavaScript (ES6+), Terraform.
- **Compute:** AWS Lambda, AWS ECS Fargate.
- **Storage/DB:** Amazon S3 (Data Lake), Amazon Aurora MySQL v3 (Serverless v2).
- **Analytics/ETL:** AWS Kinesis Data Streams/Firehose, AWS Glue, Amazon Athena.
- **Orchestration:** AWS Step Functions, Amazon EventBridge.
- **Libraries:** Pandas, AWS Data Wrangler (awsdatawrangler), Flask, JWT, Chart.js.

2.3 End-to-End 솔루션 아키텍처

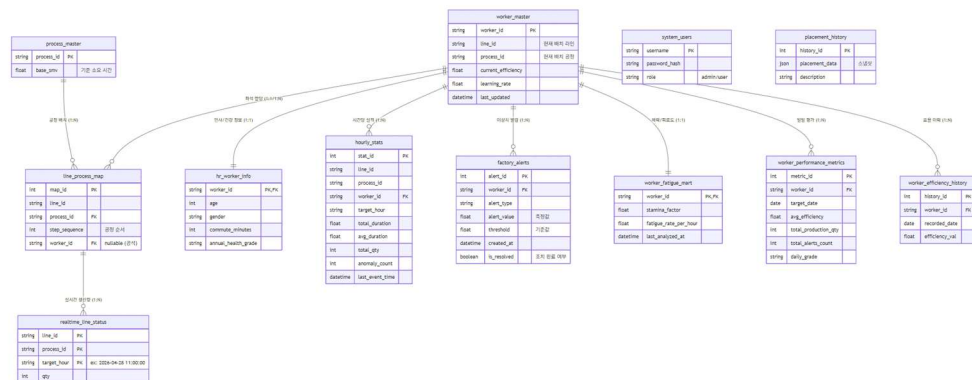
2.3.1 인프라 계층 (Infrastructure Layer)



2.3.2 논리 계층 (Logic Layer)



2.3.3 데이터 계층 (Data Model Layer)



2.4 스펙 및 비용 산출

2.4.1 시스템 스펙 및 데이터 발생량 추정

- 생산자 (Producer): 10 개 라인, 10 개 공정, 총 100 명의 작업자
- 운영 시간: 오전 9 시 가동 시작, 오후 6 시 가동 중지 (하루 9 시간 가동)
- 이벤트 발생 빈도: 작업자 1 명당 평균 30 초에 1 번 완료(END) 로그 발생 추정.
 - 100 명 × (3600 초 / 30 초) = 시간당 약 12,000 건의 이벤트.
 - 하루 9 시간 가동 = 일일 약 108,000 건 ~ 120,000 건
- 페이로드 크기: JSON 데이터 기준 건당 약 250 Byte.
- 총 데이터 발생량: 200,000 건 * 250 Byte = 일일 약 50MB / 월 약 1.5GB 수준

2.4.2 AWS 아키텍처 서비스 구성 및 스펙 요약

카테고리	AWS 서비스	구성 스펙 및 역할
Data Generation	ECS Fargate	0.25 vCPU, 0.5GB RAM. (App AutoScaling 으로 09:00~18:00 에만 1 대 가동)
수집 및 정제	Kinesis Data Streams	Shard 1 개. 실시간 스트리밍 버퍼 역할
	Kinesis Firehose	- S3 적재 용도. 버퍼(300 초/64MB) - 포맷 변환(JSON -> Parquet) 기능 활성화
컴퓨팅 (Real-time)	AWS Lambda	- 실시간 이상치 탐지 (Kinesis 트리거) - 데이터 정제(JSON -> Parquet)
컴퓨팅 (Batch)	AWS Lambda	- 1 시간 평균 집계 (S3 트리거) - Step Functions (일일 결산, 피로도 분석, 아카이빙)
오케스트레이션	EventBridge, Step Functions	- 매일 18 시 5 분 일일 결산 파이프라인 트리거
저장 (DB & S3)	Aurora Serverless v2	- 최소 0.5 ~ 최대 2.0 ACU (MySQL 8.0). - 마스터 및 메타데이터, 실시간 집계 데이터 저장
	Amazon S3	- 프론트엔드 호스팅(frontend_bucket) - Parquet 데이터 레이크(raw_data_bucket)
API 및 분석	API Gateway (HTTP API)	- React/JS frontend 와 Backend 를 Lambda 로 연결
	Amazon Athena	- 아카이빙된 S3 Parquet 데이터 직접 쿼리 (Glue Data Catalog 연동)
DLQ (Dead Letter)	Amazon SQS	- Lambda 비동기 실패 건수 저장 (Standard Queue)

2.4.3 AWS 예상 비용 산출 (월 비용 & 일 비용)

카테고리	AWS 서비스	산출 근거	일 비용 (USD)	월 비용 (USD)
Data Generation	ECS Fargate	- 0.25 vCPU, 0.5GB RAM (일일 9 시간만 가동) - 시간당 약 \$0.016 * 9 시간 → \$0.144/Hour	\$0.14	\$ 4.32
수집 및 정제	Kinesis Data Streams	- Shard 1 개 (24 시간 상시 가동) - 24 시간 * \$0.0175 → \$0.42/Hour	\$0.42	\$ 12.60
	Kinesis Firehose	- 월 1.5GB 처리 (GB 당 \$0.031) - 포맷 변환(\$0.021)	< \$0.01	\$ 0.08
컴퓨팅	AWS Lambda	- 월 600 만 회 호출 - 512MB 기준 평균 100ms 실행 시 요금 미미함	< \$0.01	\$ 0.50
오케스트레이션	Step Functions	- 일 1 회 실행, 월 30 회 (기본 4,000 회 무료)	\$0.00	\$ 0.00
	EventBridge	- 스케줄 기반 트리거 (100 만 건 무료)	\$0.00	\$ 0.00
저장 (DB & S3)	Aurora Serverless v2	- 주간 9 시간 1.0 ACU 야간 15 시간 0.5 ACU - 일일 ACU = (9*1) + (15*0.5) = 16.5 ACU - 16.5 * \$0.169 → \$2.7885/Hour	\$2.79	\$ 83.70
	Amazon S3	- 데이터 약 5GB 미만 저장 (S3 Standard : GB 당 \$0.025)	< \$0.01	\$ 0.13
API 및 분석	API Gateway	- 월 100 만 건 호출 미만 (초과 시 100 만 건당 \$1.20)	\$0.00	\$ 0.00
	Amazon Athena	- 1TB 스캔당 \$5.00 (Parquet 고려 월 1GB 스캔)	\$0.00	\$ 0.00
DLQ (Dead Letter)	Amazon SQS (DLQ)	- 월 100 만 건 무료 (실패 건수 거의 없음)	\$0.00	\$ 0.00
네트워크/보안	KMS / Secrets Manager	- Key 기본 비용 및 시크릿 1 개(\$0.40) + 트래픽 아웃바운드 1GB 미만	\$0.05	\$ 1.50
총계(소수 첫째 자리 반올림)			\$ 3.4	\$ 102.8

프로젝트 기간(11 일, 주말 포함) * \$3.42 = **\$37.62**

2.5 데이터의 변화 과정

실시간 생산 데이터의 생성 → 가공 → 적재까지의 End-to-End 흐름

초고빈도 생산 로그가 스트리밍 파이프라인을 통해 정제·압축되어 분석 가능한 구조로 전환된다

